

# 確率過程のレポート課題

---

**【第1問】** マルコフ過程に従う  $V$  の確率過程について考える。時刻  $t$  における  $V$  の状態を  $V_t$  と記述し、下記のポアソン過程に従うとする:

$$V_{t+1} := \begin{cases} V_t - 1 & \text{with prob. } \lambda/2 \\ V_t + 1 & \text{with prob. } \lambda/2 \\ V_t & \text{with prob. } 1 - \lambda \end{cases} . \quad (1)$$

このようなダイナミクスで駆動される  $V$  の時間発展について分析しよう。

- (1) 確率の時間発展方程式 (マスター方程式) を導出せよ。
- (2) この系の性質について、モーメントでもなんでもいいので議論してください

**【第2問】** ファイナンスを習うと一番最初に債券の価値評価について習います。具体的には、債券の価値  $P$  は、額面  $X$  と各期の支払い金利  $C$  と市場金利  $r$  を用いて、

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{X}{(1+r)^T} \quad (2)$$

と評価されます。では、ANA が 2025 年 12 月 12 日に発行した社債型種類株式は同じような枠組みで評価可能かを下記の枠組みに従って議論してください:

1. ANA の社債型種類株式についてまとめてください。
2. その上で、社債型種類株式の債券価値の評価に関わるパラメータ  $P, C, r, X$  について、確率的か決定論的に振る舞うのかを説明してください。
3. 最後に、ファイナンスで習う債券価値の評価式 (2) に基づいて額面価値を評価可能かを議論してください。